

학원시간 알리미

[SW고급] 대전도안중학교 1학년 이윤하

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

- 가. 다른 활동에 집중하면 학원에 갈 시간을 놓칠 수 있다.
- 나. 수업 전에 준비하고 이동할 시간을 알려 주는 앱이 필요하다.

2. 탐구 목적

- 가. 학원 이름, 요일, 시간을 저장하고 수업 전에 알람을 받는다.
- 나. 매주 같은 요일에 반복해서 알리고, 화면이 꺼져 있어도 소리가 울리도록 한다.

II. 이론적 배경

1. 앱인벤터와 저장 기능

- 가. 앱인벤터는 블록을 연결해 스마트폰 앱을 만드는 도구이다.

2. 주요 컴포넌트

- 가. TinyDB는 학원 목록과 알림 설정을 휴대폰에 저장하여 앱을 종료하고 재실행해도 데이터가 남아있게 하는 컴포넌트이다.
- 나. WeeklyAlarm은 앱에 알람 기능을 더하는 확장기능 컴포넌트이다.
- 다. ListView는 리스트를 표시해주는 컴포넌트이다.

III. 탐구 방법 및 과정

1. 화면과 기능 만들기

- 가. 목록 확인, 일정 입력, 알림 설정의 세 화면을 만들었다.
- 나. 입력한 정보를 저장하고 WeeklyAlarm에 알람을 연결하였다.

2. 실제 휴대폰에서 시험하기

- 가. 완성한 앱을 설치해 일정 저장과 알림 시간 변경을 시험하였다.
- 나. 화면 꺼짐 알람, 소리 종료, 목록 초기화를 포함한 전체 기능을 확인하였다.

IV. 연구 결과

1. 학원 일정 저장

- 가. 학원 이름, 요일, 시간을 넣으면 목록에 저장된다. 앱을 다시 열어도 일정을 불러온다.
- 나. 시간은 09:00, 15:00처럼 24시간제로 표시된다.

2. 수업 전 알림과 요일별 반복

- 가. 5분·10분·20분·30분·60분 전 중 하나를 선택한다. 저장된 모든 학원에 같은 설정이 적용된다.
- 나. 같은 요일의 학원 일정은 매주 반복해서 알린다.
- 다. 예를 들어 목요일 15:00 수업에 10분 전을 선택하면 목요일 14:50에 알람을 예약한다.

3. 화면 꺼짐 알람

- 가. 실제 휴대폰의 화면을 끈 상태에서도 알림과 소리가 작동하였다.
- 나. 알림을 누르면 앱에서 학원 정보를 확인할 수 있었다. 소리 종료 기능도 시험하였다.

4. 목록 초기화

- 가. 초기화를 확정하면 학원 목록과 예약한 알람이 함께 지워졌다. 취소하면 일정이 유지되었다.
- 나. 실제 휴대폰에서 최종 앱의 전체 기능 시험을 완료하였다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

- 가. 학원 시간을 저장하고 수업 전에 알려 주는 앱을 완성하였다.
- 나. 일정과 알람을 함께 관리해야 한다는 점을 배웠다.

2. 더 발전시키고 싶은 점

- 가. 일정 하나만 수정·삭제하기, 준비물 메모, 휴강일 알람 끄기를 추가하고 싶다.
- 나. 생활 속에서 꾸준히 사용하며 불편한 점을 개선하고 싶다.